

Tutorial

Tablas avanzadas con **tabulate en ConTeXt**

Formato por columna, fórmulas, espaciado fino y estilos de tabla reutilizables.

Resumen

En este tutorial aprenderemos a crear tablas avanzadas en ConTeXt usando el entorno `tabulate`. Al final, podrás diseñar tablas con columnas de ancho fijo, formato personalizado, líneas, fórmulas matemáticas y estilos propios. Cada sección incluye el código fuente y, cuando es seguro hacerlo, el resultado ya renderizado.

Contenido

Resumen	2
1 Prepara tu espacio de trabajo	3
2 Define columnas con ancho fijo	3
3 Controla la alineación del texto en columnas	4
4 Aplica formato a columnas completas	4
5 Usa fórmulas matemáticas en columnas	5
6 Añade espacio extra alrededor del texto	5
7 Aplica comandos de formato personalizados	6
8 Crea tablas con y sin líneas de cuadrícula	6
9 Define tu propio estilo de tabla reutilizable	7
10 Prepara un documento final con tablas avanzadas	8
11 Ejercicio	9
1 ¡Has logrado!	10
Próximos pasos	11

1 Prepara tu espacio de trabajo

Primero, crea una carpeta llamada `mi_proyecto_tablas_avanzadas` y dentro de ella, un archivo llamado `documento.tex` con este contenido inicial:

```
\starttext
```

```
\chapter{Tablas avanzadas con tabulate}
```

Este es mi documento para aprender a crear tablas avanzadas.

```
\chapter{Siguiente capítulo}
```

Más contenido para practicar.

```
\stoptext
```

Compila con `context documento.tex` y observa el resultado. Obtendrás un documento sin tablas. Ahora, vamos a crear tablas más complejas.

2 Define columnas con ancho fijo

Objetivo. Crear una tabla con columnas de ancho fijo para controlar el diseño.

Acción. Usa `p(anchura)` en la definición de columnas:

```
\starttext
```

```
\starttabulate[|p(2cm)|p(4cm)|]
```

```
\NC{Estrecha}\NC{Ancha}\NR
```

```
\NC{Texto corto}\NC{Texto mucho más largo que ocupa más espacio}\NR
```

```
\stoptabulate
```

```
\stoptext
```

Observación. No se muestra aquí el resultado de una tabla con `p()` porque el mecanismo de balanceo vertical de algunas versiones de ConTeXt puede producir errores del tipo `\\vbalanced needs a \\vbox result from \\vbalance`. El ejemplo se conserva como código de referencia. Si tu instalación presenta ese problema, utiliza columnas `l`, `c` o `r`, o bien prueba el ejemplo en una versión LMTX actualizada.

La primera columna tiene 2cm de ancho y la segunda 4cm, independientemente del contenido.

Explicación. `p(2cm)` solicita una columna de ancho fijo. Si el texto no cabe, puede dividirse en varias líneas; el comportamiento exacto del balanceo depende de la versión de ConTeXt.

3 Controla la alineación del texto en columnas

Objetivo. Alinear el contenido de las columnas a la izquierda, derecha o centrado.

Acción. Usa los especificadores l, r o c:

```
\starttext

\starttabulate[|l|c|r|]
\HL
\NC_Izquierda_\NC_Centrado_\NC_Derecha_\NR
\HL
\NC_Texto_1_\NC_Texto_2_\NC_Texto_3_\NR
\HL
\stoptabulate

\stoptext
```

Resultado.

Izquierda	Centrado	Derecha
Texto 1	Texto 2	Texto 3

El contenido se alinea según la especificación: l (izquierda), c (centro) y r (derecha).

4 Aplica formato a columnas completas

Objetivo. Aplicar negrita, cursiva u otro formato a toda una columna.

Acción. Añade B, I, S, R o T a la definición de la columna:

```
\starttext

\starttabulate[|lB|rI|pT|]
\HL
\NC_Negrita_\NC_Cursiva_\NC_Monoespaciado_\NR
\HL
\NC_Texto_1_\NC_Texto_2_\NC_Texto_3_\NR
\HL
\stoptabulate

\stoptext
```

Resultado.

Negrita	<i>Cursiva</i>	Monoespaciado
Texto 1	Texto 2	Texto 3

Explicación. B (bold), I (italic), S (slanted), R (roman) y T (teletype).

Observación. El ejemplo original usa pT. En la demostración renderizada se usa lT para evitar el mecanismo de balanceo de p() y mantener el tutorial estable.

5 Usa fórmulas matemáticas en columnas

Objetivo. Incluir fórmulas matemáticas sin escribir \\$ en cada celda.

Acción. Usa m o M para activar el modo matemático en una columna:

```
\starttext

\starttabulate[|l|m|M|]
\HL
\NC_Descripción\NC_Fórmula(modotexto)\NC_Fórmula(display)\NR
\HL
\NC_Teorema\NC\int_{a}^{b}f(x)\,dx\NC\int_{a}^{b}f(x)\,dx\NR
\HL
\stoptabulate

\stoptext
```

Resultado.

Descripción	Fórmula
Teorema	$\int_a^b f(x) \, dx$

Las columnas con m y M están destinadas al contenido matemático. En una columna matemática, el texto normal debe protegerse, por ejemplo, con \hbox{...} o \mathrm{...}.

Observación. m usa modo matemático en línea y M una presentación matemática de mayor tamaño. El contenido de esas columnas se interpreta como matemáticas.

6 Añade espacio extra alrededor del texto

Objetivo. Controlar el espacio en blanco dentro de las celdas.

Acción. Usa i (izquierda), j (derecha) o k (ambos) seguido de un número:

```
\starttext

\starttabulate[|i2l|j2l|k2l|]
\VL_Texto\VL_Texto\VL_Texto\VL\NR
\stoptabulate

\stoptext
```

Resultado.

Texto	Texto	Texto
-------	-------	-------

La primera columna tiene espacio extra a la izquierda, la segunda a la derecha y la tercera en ambos lados.

Explicación. i2 añade dos veces el espacio normal a la izquierda. El número actúa como multiplicador.

7 Aplica comandos de formato personalizados

Objetivo. Usar comandos de formato como \cap (versalitas) en una columna.

Acción. Usa f\comando para aplicar un comando a toda la columna:

```
\starttext
```

```
\starttabulate[|l|lf\cap|]
```

```
\HL
```

```
\NC_ Normal_ \NC_ Versalitas_ \NR
```

```
\HL
```

```
\NC_ Texto_ \NC_ Texto_ \NR
```

```
\HL
```

```
\stoptabulate
```

```
\stoptext
```

Resultado.

```
Normal  VERSALITAS
```

```
Texto   TEXTO
```

La segunda columna aparece en versalitas.

Observación. Puedes usar otros comandos de formato, como \bf (negrita) o \it (cursiva), siempre que sean compatibles con el contexto de la celda.

8 Crea tablas con y sin líneas de cuadrícula

Objetivo. Controlar la apariencia de las líneas de la tabla.

Acción. Usa \HL para líneas horizontales y \VL para líneas verticales:

```
\starttext
```

```
\starttabulate[|l|l|l|]
```

```
\HL
```

```
\VL_ Columna_1_ \VL_ Columna_2_ \VL_ Columna_3_ \VL_ \NR
```

```
\HL
```

```
\VL_ Fila_1_ \VL_ Texto_ \VL_ Texto_ \VL_ \NR
```

```
\HL
```

```
\stoptabulate
```

`\stoptext`

Resultado.

Columna 1	Columna 2	Columna 3
Fila 1	Texto	Texto

La tabla tiene una cuadrícula completa: líneas horizontales y verticales.

Explicación. Para una tabla sin líneas, usa `\NC` en lugar de `\VL` y omite `\HL`:

```
\starttabulate[|l|l|l|]
\NC_Columna_1\NC_Columna_2\NC_Columna_3\NC\NR
\NC_Fila_1\NC_Texto\NC_Texto\NC\NR
\stoptabulate
```

Resultado.

Columna 1	Columna 2	Columna 3
Fila 1	Texto	Texto

9 Define tu propio estilo de tabla reusable

Objetivo. Crear un estilo de tabla personalizado y reusable.

Acción. Usa `\definatabulate` y `\setuptabulate`:

```
\starttext

\definatabulate[MiEstilo][|lB|rI|p|]
\setuptabulate[MiEstilo][rulethickness=1mm,rulecolor=darkred]

\startMiEstilo
\HL
\NC_Encabezado_1\NC_Encabezado_2\NC_Encabezado_3\NR
\HL
\NC_Dato\NC_Dato\NC_Dato\NR
\HL
\stopMiEstilo

\stoptext
```

Resultado.

Encabezado 1	<i>Encabezado 2</i>	Encabezado 3
Dato	<i>Dato</i>	Dato

Ahora tienes un estilo de tabla con líneas rojas gruesas y columnas con formato predefinido.

Observación. El ejemplo de referencia usa `|lB|rI|p|`. Para la demostración se usa `|lB|rI|l|`, de modo que el tutorial no dependa del balanceo vertical de las columnas de párrafo.

10 Prepara un documento final con tablas avanzadas

Objetivo. Usar diferentes tipos de tablas avanzadas en un documento.

Acción. Crea un documento que combine varios estilos:

```
\definetabulate[Estilo1][|lB|rI|p(3cm)|]
\definetabulate[Estilo2][|i2l|j2l|k2l|]
\setuptabulate[Estilo1][rulethickness=1pt,rulecolor=darkblue]

\starttext
\chapter{Tablas_avanzadas_en_acción}

\placetable[][tab:estilo1]{Tabla_con_formato}
{\startEstilo1
\HL
\NC_Producto\NC_Precio\NC_Descripción\NR
\HL
\NC_Manzanas\NC_2.50\NC_Fruta_roja\NR
\NC_Peras\NC_1.75\NC_Fruta_verde\NR
\HL
\stopEstilo1}

\placetable[][tab:estilo2]{Tabla_con_espaciado}
{\startEstilo2
\VL_Texto\VL_Texto\VL_Texto\VL\NR
\VL_Texto\VL_Texto\VL_Texto\VL\NR
\stopEstilo2}

\stoptext
```

Observación. La primera tabla del código usa `p(3cm)` como ejemplo de columna de párrafo. Para que este tutorial sea robusto, la demostración que se ejecuta aquí utiliza la misma estructura, pero con una columna `l` en lugar de `p(3cm)`.

Resultado.

Producto	Precio	Descripción
Manzanas	2.50	Fruta roja
Peras	1.75	Fruta verde

Texto	Texto	Texto
Texto	Texto	Texto

11 Ejercicio

Prueba y mejora sustancialmente esta tabla:

```
\setuptabulate[default][header=repeat,split=yes]

\starttabulatehead
\FL
\NC\bfÍtem\NC\bfDescripción_larga_que_ocupa_varias_líneas_en_la_celda\NC
\bfCantidad\NC\NR
\ML
\stoptabulatehead

\starttabulate[|c|p(9cm)|r|]
\NC_1\NC_Fila_de_demostración_con_suficiente_texto_como_para_que_la_celda
de_párrafo_se_envuelva_y_muestre_el_comportamiento_de\type{p(9cm)}.
\NC_10\NC\NR
\NC_2\NC_Otra_fila_similar_con_texto_que_también_debe_fluir_dentro_del
ancho_asignado_a_la_columna.\NC_20\NC\NR
\NC_3\NC_Contenido_de_prueba_número_tres_sin_ninguna_particularidad.\NC_30
\NC\NR
\NC_4\NC_Contenido_de_prueba_número_cuatro_con\type{\type{NC}}_incrustado.
\NC_40\NC\NR
\NC_5\NC_Contenido_de_prueba_número_cinco.\NC_50\NC\NR
\NC_6\NC_Contenido_de_prueba_número_seis.\NC_60\NC\NR
\NC_7\NC_Contenido_de_prueba_número_siete.\NC_70\NC\NR
\NC_8\NC_Contenido_de_prueba_número_ocho.\NC_80\NC\NR
\NC_9\NC_Contenido_de_prueba_número_nueve.\NC_90\NC\NR
\NC_10\NC_Contenido_de_prueba_número_diez.\NC_100\NC\NR
\LL
\stoptabulate
```

1 ¡Has logrado!

Dominar las tablas avanzadas con `tabulate` en ConTeXt. Ahora sabes:

- Columnas de ancho fijo: usar `p(anchura)` para controlar el ancho de las columnas.
- Alineación: usar `l`, `c` o `r`.
- Formato de columnas: usar `B`, `I`, `S`, `R` y `T`.
- Fórmulas matemáticas: usar `m` o `M`.
- Espaciado: usar `i`, `j` o `k` con un número.
- Comandos personalizados: usar `f\comando`.
- Líneas de cuadrícula: usar `\HL` y `\VL`.
- Estilos reutilizables: usar `\definetaabulate` y `\setuptabulate`.

Este flujo de trabajo permite diseñar tablas con un alto nivel de control y personalización.

Próximos pasos

- Explora más opciones: `\setuptabulate` permite configurar distancia, grosor y color de las reglas.
- Combina con otros elementos: usa tablas dentro de recuadros, listas o columnas.
- Crea tablas más complejas: investiga las tablas naturales (`\bTABLE`) para celdas combinadas.
- Recuerda: las tablas deben facilitar la lectura de los datos.